STT	Thực thể	Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Khóa	Null
1	Products	ProductID	Mã thuốc (SKU)	VARCHAR	20	PK	No
		ProductName	Tên biệt dược/thương mại	NVARCHAR	100		No
		ActiveIngredient	Hoạt chất chính	NVARCHAR	250		Yes
		StorageCondition	Điều kiện bảo quản	NVARCHAR	100		No
		CategoryID	ID nhóm thuốc	INT		FK	No
		IsControlDrug	Thuốc kiểm soát đặc biệt	BIT			No
		Description	Mô tả đặc trưng	NVARCHAR	MAX		Yes
2	Product_Units	P_UnitID	ID đơn vị tính tự tăng	INT		PK	No
		ProductID	Mã thuốc	VARCHAR	20	FK	No
		UnitName	Tên đơn vị (Viên/Hộp ...)	NVARCHAR	50		No
		ConversionValue	Giá trị quy đổi về Base	INT			No
		Barcode	Mã vạch riêng đơn vị	VARCHAR	50		Yes
3	Categories	CategoryID	ID nhóm thuốc	INT		PK	No
		CategoryName	Tên nhóm (Kháng sinh...)	NVARCHAR	100		No

		Description	Mô tả nhóm	NVARCHAR	255		Yes
4	Suppliers	SupplierID	Mã Nhà cung cấp	VARCHAR	20	PK	No
		SupplierName	Tên công ty cung cấp	NVARCHAR	200		No
		SupplierType	Loại (Commercial/Consign)	VARCHAR	20		No
		TaxCode	Mã số thuế	VARCHAR	20		Yes
		LicenseNumber	Giấy phép GSP/GDP	VARCHAR	50		Yes
		Status	Trạng thái hợp tác	BIT			No
5	Customers	CustomerID	Mã Khách hàng	VARCHAR	20	PK	No
		CustomerName	Tên nhà thuốc/Bệnh viện	NVARCHAR	200		No
		TaxCode	Mã số thuế	VARCHAR	20		Yes
		LicenseNumber	Giấy phép GPP/GDP	VARCHAR	50		Yes
		Status	Trạng thái hoạt động	BIT			No
6	Warehouse_Locations	LocationID	Mã vị trí kệ (Bin)	VARCHAR	20	PK	No
		ZoneID	ID khu vực	VARCHAR	20	FK	No
		IsLocked	Trạng thái khóa kiểm kê	BIT			No
7	Zones	ZoneID	ID khu vực kho	VARCHAR	20	PK	No

		ZoneName	Tên khu vực (Kho lạnh...)	NVARCHAR	100		No
		ZoneType	Loại kho (Comm/Consign)	VARCHAR	20		No
		TemperatureType	Loại nhiệt độ	VARCHAR	20		Yes
		ZoneDescription	Quy định vận hành	NVARCHAR	500		Yes
8	Batches	BatchID	Số ID lô nội bộ	INT		PK	No
		ProductID	Mã thuốc	VARCHAR	20	FK	No
		SupplierID	NCC sở hữu (Ký gửi)	VARCHAR	20	FK	Yes
		Batchcode	Số lô trên mã hộp	VARCHAR	50		No
		IsConsignment	Đánh dấu hàng ký gửi	BIT			No
		MfgDate	Ngày sản xuất	DATE			No
		ExpDate	Hạn sử dụng	DATE			No
		ImportPrice	Giá vốn của lô	DECIMAL	18,2		No
		BatchStatus	Trạng thái (Pending/ Released)	VARCHAR	20		No
9	Inventory	InventoryID	ID bản ghi tồn kho	INT		PK	No
		BatchID	Số ID lô nội bộ	INT		FK	No
		LocationID	Mã vị trí kệ	VARCHAR	20	FK	No

		Quantity	Số lượng tồn sổ sách	INT			No
		ReservedQty	Số lượng đã giữ chỗ	INT			No
10	Purchase_Orders	PO_ID	Mã đơn mua hàng	VARCHAR	20	PK	No
		SupplierID	Mã nhà cung cấp	VARCHAR	20	FK	No
		UserID	Nhân viên tạo đơn	VARCHAR	20	FK	No
		CreatedDate	Ngày lập đơn	DATETIME			No
		Status	Trạng thái đơn hàng	VARCHAR	50		No
11	Purchase_Order_Details	PODetailID	ID chi tiết đơn mua	INT		PK	No
		PO_ID	Mã đơn mua	VARCHAR	20	FK	No
		ProductID	Mã thuốc	VARCHAR	20	FK	No
		OrderedQty	Số lượng đặt mua	INT			No
		UnitPrice	Đơn giá dự kiến	DECIMAL	18,2		No
12	Goods_Receipts	ReceiptID	Mã phiếu nhập kho	VARCHAR	20	PK	No
		PO_ID	Theo đơn mua nào	VARCHAR	20	FK	No
		UserID	Thủ kho thực hiện nhập	VARCHAR	20	FK	No
		ReceiptDate	Thời điểm nhập thực tế	DATETIME			No
		Description	Ghi chú hóa đơn/xe	NVARCHAR	255		Yes

13	Receipt_Details	DetailID	ID chi tiết nhập	INT		PK	No
		ReceiptID	Mã phiếu nhập	VARCHAR	20	FK	No
		BatchID	Số ID lô nội bộ	INT		FK	No
		ActualQty	Số lượng thực nhận	INT			No
		UnitPrice	Giá nhập thực tế (Snapshot)	DECIMAL	18,2		No
14	Sales_Orders	SO_ID	Mã đơn bán hàng	VARCHAR	20	PK	No
		CustomerID	Mã khách hàng	VARCHAR	20	FK	No
		UserID	Nhân viên kinh doanh	VARCHAR	20	FK	No
		OrderDate	Ngày khách đặt	DATETIME			No
		DeliveryAddress	Địa chỉ giao thực tế	NVARCHAR	500		No
		ContactPhone	Số điện thoại nhận hàng	VARCHAR	15		No
		Status	Trạng thái đơn hàng	VARCHAR	50		No
15	Sales_Order_Details	SODetailID	ID chi tiết đơn bán	INT		PK	No
		SO_ID	Mã đơn bán	VARCHAR	20	FK	No
		ProductID	Mã thuốc đặt	VARCHAR	20	FK	No
		OrderedQty	Số lượng khách yêu cầu	INT			No

		UnitPrice	Đơn giá bán thời điểm đó	DECIMAL	18,2		No
16	Goods_Issues	IssueID	Mã phiếu xuất kho	VARCHAR	20	PK	No
		SO_ID	Theo đơn bán nào	VARCHAR	20	FK	No
		UserID	Thủ kho thực hiện xuất	VARCHAR	20	FK	No
		IssueDate	Ngày xuất kho thực tế	DATETIME			No
17	Issue_Details	DetailID	ID chi tiết xuất	INT		PK	No
		IssueID	Mã phiếu xuất	VARCHAR	20	FK	No
		BatchID	Số ID lô nội bộ	INT		FK	No
		ShippedQty	Số lượng đóng thùng	INT			No
18	QC_Requests	QC_ID	Mã phiếu kiểm định	VARCHAR	20	PK	No
		BatchID	Số ID lô nội bộ	INT		FK	No
		QC_Date	Ngày thực hiện test	DATETIME			No
		Result	Kết quả (Pass/Fail)	VARCHAR	10		No
		UserID	Dược sĩ QA duyệt	VARCHAR	20	FK	No
19	Inventory_Checks	CheckID	Mã đợt kiểm kê	VARCHAR	20	PK	No
		UserID	Người duyệt	VARCHAR	20	FK	No
		CheckDate	Ngày chốt số liệu	DATETIME			No

		Status	Trạng thái (Pending/ Done)	VARCHAR	20		No
20	Check_Details	DetailID	ID chi tiết kiểm kê	INT		PK	No
		CheckID	Mã phiếu kiểm kê	VARCHAR	20	FK	No
		BatchID	Số ID lô nội bộ	INT		FK	No
		SystemQty	Số tồn trên máy	INT			No
		ActualQty	Số tồn thực tế đếm được	INT			No
		Reason	Lý do lệch (Mất/Hỏng...)	NVARCHAR	255		Yes
		QualityStatus	Tình trạng cảm quan	NVARCHAR	100		No
21	Recalls	RecallID	Mã đợt thu hồi	VARCHAR	20	PK	No
		BatchID	Lô bị thu hồi	INT		FK	No
		StartDate	Ngày kích hoạt thu hồi	DATETIME			No
		Status	Trạng thái đợt thu hồi	VARCHAR	20		No
22	Recall_Details	DetailID	ID chi tiết thu hồi	INT		PK	No
		RecallID	Mã đợt thu hồi	VARCHAR	20	FK	No
		CustomerID	Mã khách hàng	VARCHAR	20	FK	No
		ExpectedQty	Số lượng khách đã mua	INT			No

		ActualReturnedQty	Số lượng thực khách trả	INT			No
		ReturnStatus	Trạng thái xử lý tại khách	NVARCHAR	50		No
		Notes	Cam kết/Ghi chú khách	NVARCHAR	MAX		Yes
23	Users	UserID	Mã nhân viên (Login)	VARCHAR	20	PK	No
		FullName	Họ và tên	NVARCHAR	100		No
		Email	Địa chỉ email	VARCHAR	100		No
		PasswordHash	Mật khẩu mã hóa	VARCHAR	255		No
		RoleID	ID Vai trò	INT		FK	No
		Department	Phòng ban	NVARCHAR	100		Yes
		IsActive	Trạng thái hoạt động	BIT			No
24	Roles	RoleID	ID vai trò	INT		PK	No
		RoleName	Tên vai trò (Admin/QA...)	NVARCHAR	50		No
25	Permissions	PermissionID	ID quyền chi tiết	INT		PK	No
		PermissionCode	Mã quyền (PO_CREATE...)	VARCHAR	50		No
		Description	Mô tả quyền hạn	NVARCHAR	255		Yes
26	Role_Permissions	RoleID	ID Vai trò	INT		PK, FK	No
		PermissionID	ID Quyền hạn	INT		PK, FK	No